

00 0000산업단지 완충저류시설

○○○○년 운영종합계획

1. 시설개요

가. 위 치 : 00시 00면 000리 000번지 일원

나. 저류기능 : 사고유출수 / 초기우수 / 우수관로 유출수 / 하수 월류수

다. 수계 및 방류하천

수 계				방 류 하 천
수계	대권역	중권역	소권역	

라. 처리구역 현황

초기우수 처리대상	산단 면적 (천㎡)	처리구역 면적(천㎡)						
		계	A	B	C	D	E	F
전체/대표	1,600	1,500	800	200	300	200	-	-

마. 시설현황

1) 유입시설

배수구역	차집부		수질측정 감시설비	차집관로(km)		중계펌프장 (m³/분)	
	형식	차단설비		자연	압송	#1	#2
A	고정보	수문	pH, EC, OIL	1.0	0.5	50	-
B	가동보	수문					
C	트렌치	수문					
D	수문/밸브	수문/밸브					

2) 협잡물제거시설 : 2 개소(중계펌프장#2, 완충저류시설)

3) 완충저류시설

시설용량 (m³/일)	수조별 용량(m³)				수질측정 감시설비	세척설비	기타
	사고수	초기 우수1	초기 우수2	초기 우수3			
15,000	5,000	5,000	5,000	-	TOC, TOXI	버킷/ 게이트	-

4) 배출 및 이송시설

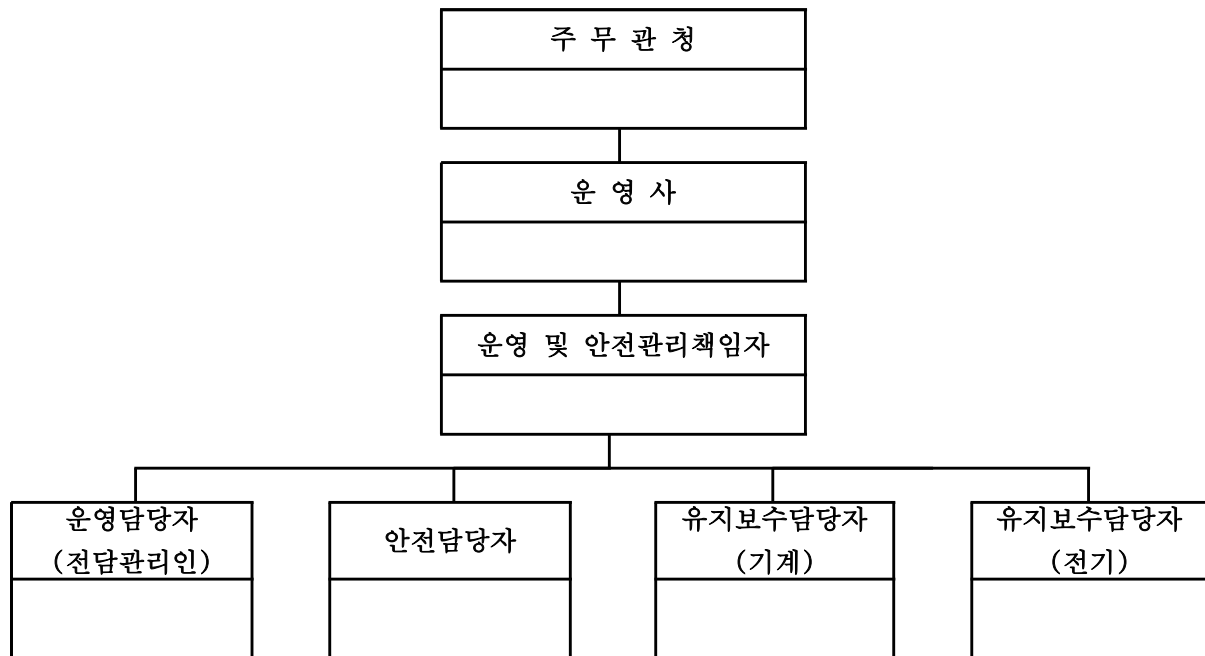
방류관로			연계관로		
형식	펌프시설	관로연장 (km)	형식	펌프시설 (대수/용량)	관로연장 (km)
자연유하	-	0.5	압송	3대/20m³/분	0.5

5) 연계처리시설

시 설 명	00산업단지 공공폐수처리시설
위 치	00시 00군 00읍 00리 000-00
처리대상	00산업단지, 00산업단지 내 오·폐수
시설용량	0000m³/일
연평균 유입유량	0000m³/일
평균 여유량	0000m³/일
수처리 방식	처리공정 개요 기재

2. 운영관리조직

가. 조직체계



나. 운영인원별 업무분장

구분	주요업무
운영 및 안전관리책임자	· 시설 운영, 유지관리 및 안전관리 총괄
운영담당자	· 시설 전반 운영 및 유지관리 · 기록관리 및 보고 · 유관기관 업무협조
안전담당자	· 운영 및 유지보수 안전관리 · 점검 및 보수작업 시 유해위험요소 개선절차 마련 및 시행
유지보수담당자 (기계)	· 기계설비 유지관리 점검 및 보수
유지보수담당자 (전기)	· 전기설비 유지관리 점검 및 보수

3. 종합운영계획

가. 운영계획

- 1) 상황별 운영관리방안(운영절차 기술 또는 계통도 삽입가능)

청천시		(우수관로 유출수 미저류 시) 각 유입시설 차집부 차단밸브(수문) close하고 수질측정감시장비 모니터링 지속, 저류조는 1계열만 open 상태 유지 (우수관로 유출수 저류시) 해당 유입시설 차집부 차단밸브(수문) open 상태로 유지하고 수질측정감시장비 모니터링 지속, 저류조는 1계열씩 순차적으로 저류하고 12시간 이상 충분히 저류한 수질분석 실시하여 하천 방류 또는 연계처리
강우시		우천 예보시 기 저류수 신속처리로 저류용량 최대한 확보하고 강우시작 시 유입시설 차집부 차단밸브(수문) open 상태 유지, 수질측정감시장비 모니터링 지속, 저류조는 1계열씩 순차적으로 저류. 저류 가능한 최대용량 도달 시 유입시설 차집부 차단밸브(수문) close
사고시	청천시	사고발생이 유선 통보되거나 수질측정감시장비에서 경보발생 시 해당 구역 차집부 유입시설 차단밸브(수문) open하고 사고 및 경보 미발생 구역의 차집부 유입시설 차단밸브(수문)은 close, 저류조 사고수조부터 순차적으로 저류, 기 저류수 하천방류 또는 연계처리를 통해 사고수 저류용량 최대한 확보
	강우시	(우수 차집 중, 차집부 차단밸브 open 상태) 사고발생이 유선 통보되거나 수질측정감시장비에서 경보발생 시 해당 구역 차집부 유입시설 차단밸브(수문) open 상태 유지하고 사고 및 경보 미발생 구역의 차집부 유입시설 차단밸브(수문)은 close하고, 저류조 사고수조에 저류되도록하고 기 저류수는 하천방류 또는 연계처리를 통해 사고수 저류용량 최대한 확보 (우수 미차집 중, 차집부 차단밸브 close 상태) 사고발생이 유선 통보되거나 수질측정감시장비에서 경보발생 시 해당 구역 차집부 유입시설 차단밸브(수문) open하고 나머지 구역 차집부 유입시설 차단밸브(수문)은 close상태 유지, 저류조 사고수조에 저류되도록하고 기 저류수는 하천방류 또는 연계처리를 신속히 진행하여 사고수 저류용량 최대한 확보

2) 초기우수 등 연간 처리계획

(단위 : m³)

우수관로 유출수		초기우수			월류수		
월 평균 저류량	연간 저류량	대상강우 횟수(회)	평균 저류량	연간 저류량	대상강우 횟수(회)	평균 저류량	연간 저류량

- 상등수 방류 및 침전수 연계처리 기준

구분	pH	BOD	TOC	SS	TN	TP	유해물질 항목
상등수							미검출
침전수							미검출

3) 사고의심수 및 사고유출수 처리계획

- 연계처리시설 연계 가능 수질기준

pH	BOD	TOC	SS	TN	TP	유해물질 항목
						미검출

- 위탁처리

업체명	연락처	처리방법	처리단가 (천원/㎥)

4) 퇴적물 처리계획 : 연간 예상 처리량(최근 3년, 톤/년)

업체명	연락처	처리방법	처리단가 (천원/㎥)

나. 유지관리계획

1) 시설별(공종별) 점검인원

- 시설 전반 : 운영담당자(○○○)

- 기계설비 : 기계 유지보수 담당자(○○○)

- 전기설비 : 전기 유지보수 담당자(○○○)

2) 시설별 자체점검 및 유지관리계획

시 설	종류	점검계획 (점검시기)	주 요 내 용
유입시설	일상	1회/일 (매일)	- 차집부 주변 방류토구 및 수로의 이상유무 점검 - 유입시설이 설치된 하천, 도로 등 주변 지반 침하발생 여부 점검 - 기계/전기설비에 대한 수시 점검
	정기	1회/반기 (6월, 10월)	- 유입 및 차집관로의 이상상태 여부를 주기적으로 확인하여 이상발생시 보수 시행 - 기계/전기설비에 대한 유지관리 시행
	특별	강우시 (종료시)	강우 종료 후 차집부, 주변 방류토구 및 수로의 협잡물, 쓰레기, 퇴적토사 등 청소 및 제거
		이벤트 전 (3월, 6월)	장마철, 태풍, 해빙기 대비 시설 점검
협잡물 제거시설	일상	1회/일 (매일)	중계펌프장 및 완충저류시설의 스크린시설의 수시 점검
	특별	매일/강우시 (매일/강우 종료 후)	- 강우 종료 후 중계펌프장 및 완충저류시설의 스크린시설의 협잡물 수집 처리(청천시 유출수가 유입되는 경우에는 일상관리) ※ 협잡물은 외부 위탁처리
저류시설	일상	1회/일 (매일)	기계/전기설비에 대한 수시 점검
	정기	1회/반기 (6월, 12월)	- 기계/전기설비에 대한 유지관리 시행 - 전기설비에 대한 정기안전점검 시행 - 예비품 및 장비 주기적인 파악관리 및 확보 - 세척설비가 없는 개방형 저류지의 경우 정기적 준설 시행
	특별	1~5회/월 (저류수 처리후)	저류수 처리 후 저류조 바닥에 남아있는 퇴적물의 주기적 점검 및 제거
배출 및 이송시설	일상	1회/일 (매일)	배출 및 이송시설이 설치된 하천, 도로 등 주변 지반 침하발생 여부 점검

2) 시설별 외부 점검계획

시 설	점검주기 (점검시기)	점 검 내 용	수행기관
수질감시 측정장비	1회/년 (6월)	- 계측기 및 측정기 정도검사·교정검사	교정기관 또는 제작사
수변전설비	1회/3년	- 수변전설비 정기검사	전기안전공사
전기설비	1회/년	- 전기설비 안전검사	
중계펌프장 전기설비	1회/월	- 중계펌프장 전기설비 안전검사	

※ 외부 점검 대상여부 자체 검토 후 점검 계획 수립

다. 안전관리계획

1) 안전교육 계획

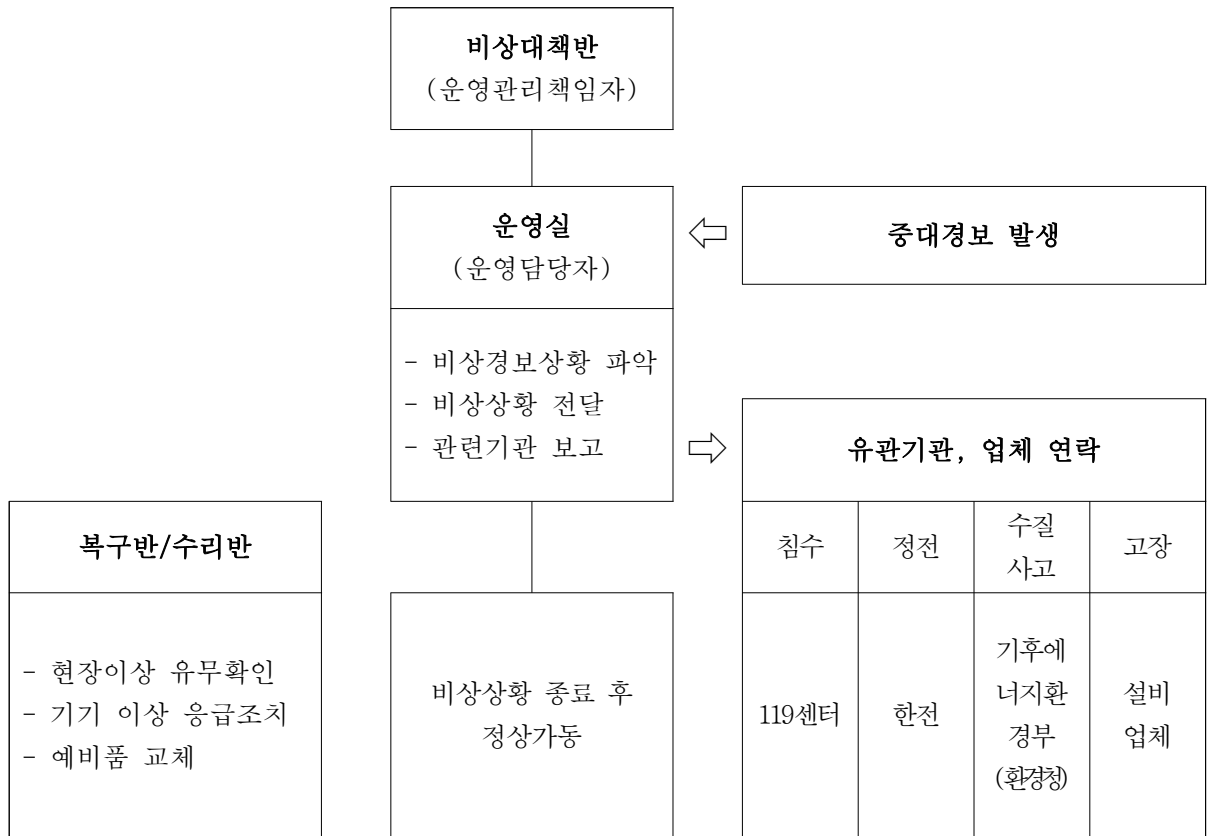
구 분	교육 대상	교육 계획	교육 내용
자체 안전 교육	운영담당자 1명 유지보수 담당자 2명	매월 1회 시행	- 산업안전 및 사고 예방사항 - 유해위험 작업환경 관리사항 - 작업절차 및 시설 개선 사항 - 밀폐공간작업 프로그램 사항
	외부 작업자	작업 시행 전	- 기계기구 위험성 - 작업 안전 동선 - 표준안전 작업방법 - 작업환경 관리
외부 위탁 교육	안전담당자	연 1회	- 위탁 교육 프로그램

2) 안전점검 계획

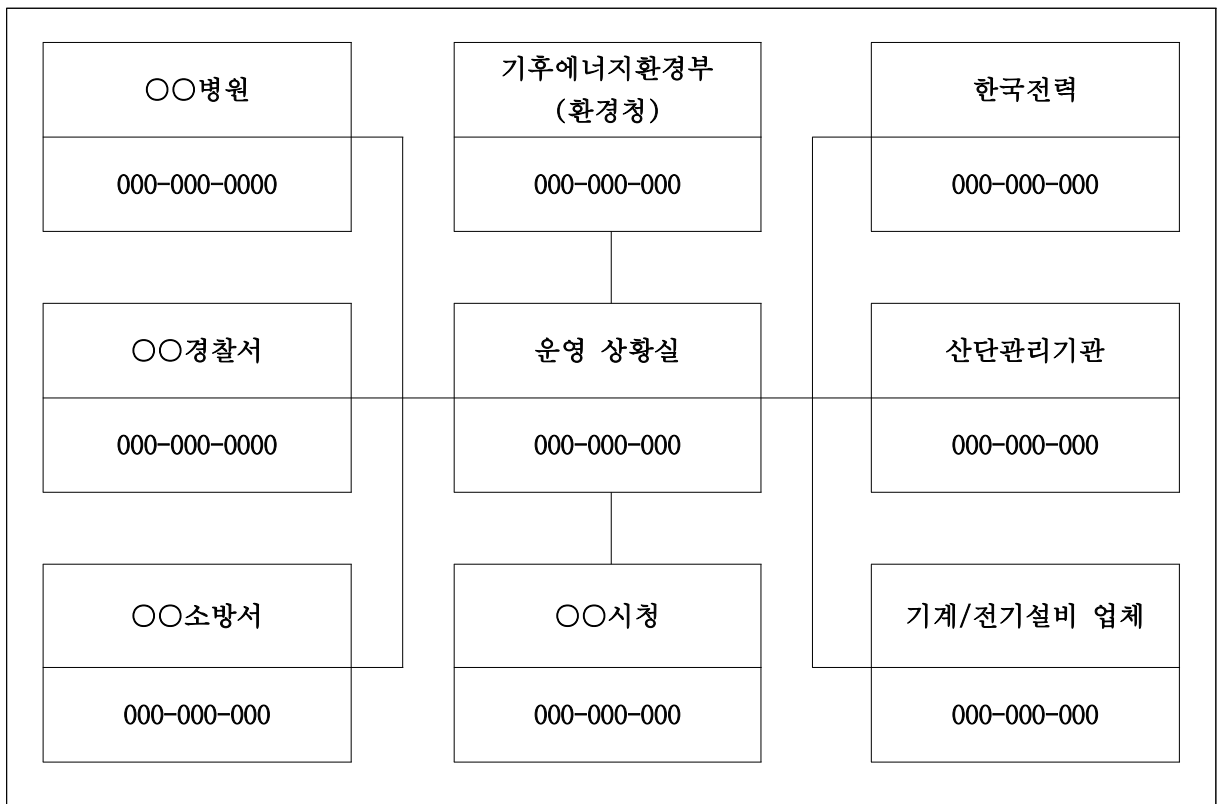
구 분	점검 계획 (점검시기)	점검 대상	외부 점검 기관
자체 안전 점검	분기별 1회 (3월, 6월, 9월, 12월)	시설 전반	-
외부 안전 점검	필요시	크레인, 호이스트 컨베이어, 압력용기	산업안전보건관리공단

라. 수질오염사고 등 비상대책 계획

1) 비상시 대응체계



2) 유관기관 비상연락망



3) 비상사태 유형별 대책

- 태풍, 집중호우 등 풍수해 발생시 대책

구 분		상 황 개 요	수 방 대 책
풍 수 해 대 책	태 풍 / 홍 수 경 보 / 발 령	·시간강우량 300mm 이상 · 주요시설 유실 또는 침수(가동 불가능)	·긴급복구 활동준비 ·상황발생시 투입 ·차량, 장비이동 중단
	조 치 내 용	·비상대책반 가동 / 관련기관 보고 및 긴급조치	·전인원 비상근무
	호 우 경 보 / 데 풍 / 홍 수 주 의 보 발 령	·일강우량 150mm이상 ·주요시설의 일부 유실 또는 침수(가동 중단)	·안전관리요원 배치 ·수방자재장비 추가비축 ·가시설물 철수 및 정리
	조 치 내 용	·운영 및 유지보수담당자에 의한 비상조치	·운영 담당자 비상근무
	호 우 주 의 보 발 령	·호우주의보 발령시(일강우량 80mm 이상) ·주요시설의 일부 유실 또는 침수(가동 장애)	·재해 취약시설 정비 ·비상연락망 재점검
	조 치 내 용	·운영담당자 호출	·운영 및 유지보수 담당자 순환 비상근무
	강 우 / 강 풍 경 미 한 피 해	·강우·강풍으로 시설피해가 경미한 경우	·홍수, 태풍 동향파악 ·처리장 배수로 정비 ·비상연락망 점검
	조 치 내 용	·피해지점 및 주변 안전조치	·각 담당자 재택대기

- 비상상황 발생시 대책

구 분		응 급 조 치	후 속 조 치
기기 이상	주 간 운 전 시 비 상 상 황 발 생	·현장응급조치 ·예비기기 가동 ·신속한 자동전환 운전	·고장상황 정밀조사 ·기기인양 및 점검 ·파손부품 교체 ·제작사 이동 수리
	야 간 운 전 시 비 상 상 황 발 생	·기기별 담당자 비상연락 ·야간 근무자 현장응급조치	
안 전 사 고		·응급조치 ·119구조대 신고	·응급조치 후 최단거리 병원 후송
화 재 발 생		·화재경보, 현장 전파 ·119 신고 ·소화기 이용 진화 ·가스차단, 인화물질 제거	·소방서와 합동진화 ·중요시스템 차단 ·파손설비확인, 예비기기 대체 ·처리시스템 복구
정 전 사 고		·자동부하 전환개폐기에 의해 예비 선로로 자동절체 ·예비변압기로전환(정상운전가능) ·긴급차단 게이트 자동 Close	·정전부위 조치완료 ·예비 수전선로 유지 ·한전 지점 통보 ·이상변압기 교체, 수리 후 상용변압기 교체투입
펌 프 시 설 고 장		·현장 응급조치 : 전원차단 ·예비펌프 자동가동	·펌프인양 ·고장 원인조사 및 조치

- 수질오염사고(사고수 하천유출 등) 발생시 대책

상 황 단 계	추 진 절 차	조 치 계 획
상 황 인 지	비상연락망 가동 (운영담당자)	1) 관련기관 즉시 보고 2) 비상대책반(각 담당자) 소환 3) 유출 사고 경위 및 원인 파악
I 단 계	비상대책반 가동 (운영관리책임자)	1) 자체 수질오염방제 자재 및 장비 투입 2) 지자체 등 유관기관 수질오염방제 자재 및 장비 지원 요청 3) 유출 사고 원인에 대한 응급조치로 추가 유출 방지
II 단 계	수질오염사고 확산 방지	1) 지자체 등 유관기관과 합동으로 사고수 확산 방지 작업 지원 2) 수질오염사고 확산 방지 작업 내용 기록관리 3) 관련기관 보고
III 단 계	수질오염사고 처리	1) 유출 사고수 처리내용 기록관리 2) 관련기관 보고
IV 단 계	원인 규명 및 시설 개선	1) 전문기관 등 기술지원을 통한 사고원인 분석 및 개선 시행

바. 민원관리 계획

1) 운영 예상문제점 및 대책

예상 문제점	개 선 대 책
인근 지역 악취민원 발생	· 악취 확산 차단설비 보완 · 배수불량에 따른 악취원인 퇴적물 제거 · 필요시 외부업체 의뢰를 통해 악취측정 · 기타 악취 개선을 위한 시설개선 검토
유입시설 차집부 인근 퇴적물로 유수흐름 방해	· 지속적인 자체 점검과 퇴적물 등 주기적인 청소관리로 우수관로 유수흐름 저해 차단 관리

2) 발생 민원관리 대책

발생시기	민원사항(민원인)	조치시기	조 치 내 용
'00.00.00	차집부 쓰레기 등 퇴적물로 미관 저해 (000)	'00.00.00	- 차집부(A) 인근 토구 쓰레기 제거